Tarea 2 Antonio Bustos

June 2, 2025

```
          folio_n20          year          time          edad        hombre  \
count  9.684600e+04  96846.000000  96846.000000  96846.000000  96796.000000
mean   1.253178e+11      7.991213      3.493898   1673.399903      0.494979
std    1.296642e+09      4.566324      1.727313    711.910128      0.499977
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      0.000000
25%    1.246212e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      0.000000
50%    1.247076e+11      6.000000      3.000000   1986.000000      0.000000
75%    1.248369e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      1.000000
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      1.000000

                edu        region       status          kids      children  \
count  92920.000000  80848.000000  96736.00000  96846.000000  78017.000000
mean       7.905585      9.148959      2.62378      0.357082      0.741633
std        5.106440      3.678007      1.73293      0.479142      1.013718
min        0.000000      1.000000      1.00000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.00000      0.000000      0.000000
50%        7.000000      9.000000      2.00000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.00000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.00000      1.000000      8.000000

       …  fondob  fondoc  fondod  fondoe      exp_sist    expectancy  \
count  …     0.0     0.0     0.0     0.0  96846.000000  70281.000000
mean   …     NaN     NaN     NaN     NaN     13.473432    131.131273
std    …     NaN     NaN     NaN     NaN     10.354177    216.851544
min    …     NaN     NaN     NaN     NaN      0.000000     25.000000
25%    …     NaN     NaN     NaN     NaN      3.000000     70.000000
50%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     14.000000     80.000000
75%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     22.000000     85.000000
max    …     NaN     NaN     NaN     NaN     35.000000    999.000000

            illness       cronica     nocronica        mental
count  80408.000000  80537.000000  80537.000000  80537.000000
mean       0.361096      0.213144      0.073084      0.074289
std        0.480321      0.409531      0.260277      0.262242
min        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
50%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
```

```
75%        1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
max        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000

[8 rows x 34 columns]

      folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0  124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1  124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2  124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3  124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4  124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1

   children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0       1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1       1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2       1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4       4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0

   illness  cronica  nocronica  mental
0      1.0      0.0        1.0     0.0
1      0.0      0.0        0.0     0.0
2      1.0      0.0        0.0     1.0
3      1.0      0.0        0.0     0.0
4      NaN      NaN        NaN     NaN

[5 rows x 34 columns]
```

0.1 1. Limpieza de Datos

(1) Renombramos algunas columnas para un manejo más sencillo

(2) No se considerarán los Fondos de Pensiones a los que pertenecen por lo que se eliminan

(3) Pasamos la edad de las personas al año de nacimiento

(4) Consideramos solo el primer valor del año de nacimiento (Tenía algunos errores, avanzaba el año de nacimiento según avanzaba el año de la encuesta)

(5) Crear una variable para saber si es mujer o no (No se si es necesario)

(6) Para corregir la respuesta de años de educación, se borraran las filas que no contengan valores en esa celda.

(7) Para corregir la región, consideraremos mantener la región con más frecuencia. Para los que no respondieron, indicaremos con "0" que pertenecen a alguna región

(8) Eliminamos las filas con valores faltantes (REVISAR ESTO, PODRÍA SOLO DEJARLAS SI NO OCUPO ESTA VARIABLES)

(9) Imputar valores de Children, sabiendo que el valor en la columna "Kids" es "0", lo que implica que no tienen niños.

(10) Supondremos que la gente que no respondió “exp” (años de experiencia laboral), entonces no tienen experiencia.

(11) Como “size” tiene 30% de datos, no usaremos la columna, por lo que la eliminamos

(12) Tiene solo el 50% de Datos (No se que hacer con esta)

(13) Imputamos valores de “wage”, sabiendo que si su situación es “Cesante(2)” o “Inactivo(4)”, entonces no tiene salario

(14) Imputamos valores de “hours”, sabiendo que si su situación es “Cesante(2)” o “Inactivo(4)”, entonces no tiene horario laboral

(15) Las variables “selfemp y publicemp”, tienen aproximadamente la mitad de los datos e imputamos valores considerando que si su situación es ‘desempleado’ o ‘inactivo’ entonces no trabaja ni en el trabajo publico ni como independiente.

(16) Filtro el dF para quedarme solo con los valores menores a 120 en expectativa de vida (expectancy), considerando 120 como un numero más que razonable para la expectativa de vida

(17) Imputamos valores de “illnes”, considerando el valor más frecuente por individuo en las distintas rondas

(18) Imputamos valores de “cronica”, considerando el valor más frecuente por individuo en las distintas rondas

(19) Imputamos valores de “nocronica”, considerando el valor más frecuente por individuo en las distintas rondas

(20) Imputamos valores de “mental”, considerando el valor más frecuente por individuo en las distintas rondas

(21) Eliminamos los Nan de las variables “illness”, “cronica”, “nocronica”, “mental”, “wage” y “hours” para poder usarlas en las regresiones

(22) Hacemos las variables “time (time_survey)”, “status” y “situation” dummies para incluirlas en las regresiones

(23) Indexamos las variables “ID” y “Time”, para poder hacer las regresiones y ocupar el formato de panel

```
---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError                         Traceback (most recent call last)
Cell In[5], line 1
----> 1 df=pd.read_csv('../../data/panel_eps.csv')
      3 #(1)
      4 df = df.rename(columns={
      5     'folio_n20':'ID'
      6 })
```

```
File c:\Users\juanc\anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers\readers.py:
 ↪1026, in read_csv(filepath_or_buffer, sep, delimiter, header, names,␣
 ↪index_col, usecols, dtype, engine, converters, true_values, false_values,␣
 ↪skipinitialspace, skiprows, skipfooter, nrows, na_values, keep_default_na,␣
 ↪na_filter, verbose, skip_blank_lines, parse_dates, infer_datetime_format,␣
 ↪keep_date_col, date_parser, date_format, dayfirst, cache_dates, iterator,␣
 ↪chunksize, compression, thousands, decimal, lineterminator, quotechar,␣
 ↪quoting, doublequote, escapechar, comment, encoding, encoding_errors, dialect␣
 ↪on_bad_lines, delim_whitespace, low_memory, memory_map, float_precision,␣
 ↪storage_options, dtype_backend)
   1013 kwds_defaults = _refine_defaults_read(
   1014     dialect,
   1015     delimiter,
   (…)
   1022     dtype_backend=dtype_backend,
   1023 )
   1024 kwds.update(kwds_defaults)
-> 1026 return _read(filepath_or_buffer, kwds)

File c:\Users\juanc\anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers\readers.py:
 ↪620, in _read(filepath_or_buffer, kwds)
    617 _validate_names(kwds.get("names", None))
    619 # Create the parser.
--> 620 parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
    622 if chunksize or iterator:
    623     return parser

File c:\Users\juanc\anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers\readers.py:
 ↪1620, in TextFileReader.__init__(self, f, engine, **kwds)
   1617     self.options["has_index_names"] = kwds["has_index_names"]
   1619 self.handles: IOHandles | None = None
-> 1620 self._engine = self._make_engine(f, self.engine)

File c:\Users\juanc\anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers\readers.py:
 ↪1880, in TextFileReader._make_engine(self, f, engine)
   1878     if "b" not in mode:
   1879         mode += "b"
-> 1880 self.handles = get_handle(
   1881     f,
   1882     mode,
   1883     encoding=self.options.get("encoding", None),
   1884     compression=self.options.get("compression", None),
   1885     memory_map=self.options.get("memory_map", False),
   1886     is_text=is_text,
   1887     errors=self.options.get("encoding_errors", "strict"),
   1888     storage_options=self.options.get("storage_options", None),
   1889 )
   1890 assert self.handles is not None
   1891 f = self.handles.handle
```

```
File c:\Users\juanc\anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\common.py:873, in␣
↪get_handle(path_or_buf, mode, encoding, compression, memory_map, is_text,␣
↪errors, storage_options)
    868 elif isinstance(handle, str):
    869     # Check whether the filename is to be opened in binary mode.
    870     # Binary mode does not support 'encoding' and 'newline'.
    871     if ioargs.encoding and "b" not in ioargs.mode:
    872         # Encoding
--> 873         handle = open(
    874             handle,
    875             ioargs.mode,
    876             encoding=ioargs.encoding,
    877             errors=errors,
    878             newline="",
    879         )
    880     else:
    881         # Binary mode
    882         handle = open(handle, ioargs.mode)

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '../../data/panel_eps.
↪csv'
```

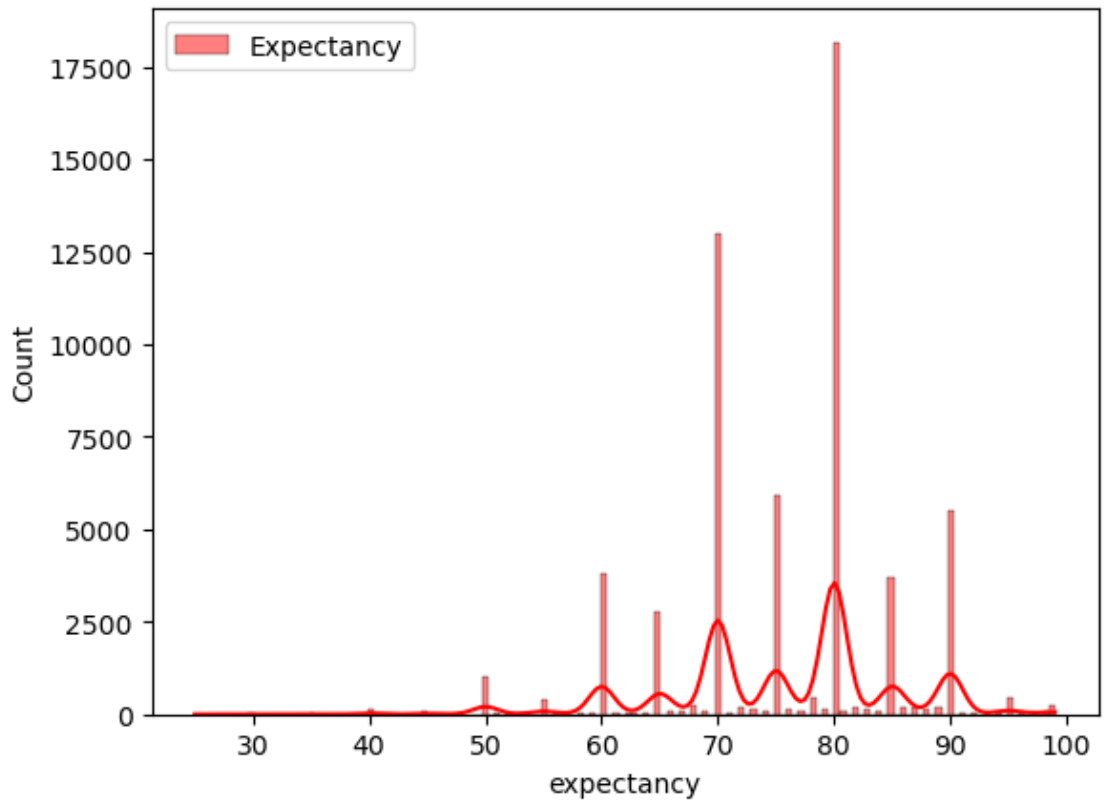
```
                    year  edad  hombre   edu  region  kids  children  lmp  \
ID           time
124560204870 2        4    49     0.0   7.0     5.0     1       1.0    0
             3        6    51     0.0   4.0     5.0     1       1.0    0
             4        9    54     0.0   5.0     5.0     1       1.0    0
             5       12    57     0.0   4.0     5.0     0       0.0    1
124560205935 1        2  1982     0.0  15.0    13.0     1       4.0    0
             2        4  1984     0.0  15.0    13.0     1       3.0    0
124560210408 1        2  1982     0.0   4.0    13.0     1       1.0    1
             2        4  1984     0.0   4.0    13.0     0       0.0    2
             3        6  1986     0.0   3.0    13.0     0       0.0    2
             5       12  1992     0.0   3.0    13.0     0       0.0    0

                     exp  occupation  …  status_4.0  status_5.0  situation_2  \
ID           time                     …
124560204870 2      0.0         0.0  …       False       False        False
             3      0.0         0.0  …       False       False        False
             4      0.0         0.0  …       False       False        False
             5      0.0         NaN  …       False        True        False
124560205935 1      6.0         0.0  …       False       False        False
             2      6.0         0.0  …       False       False        False
124560210408 1     22.0         7.0  …       False       False        False
             2     23.0         9.0  …       False       False        False
             3     26.0         9.0  …       False       False        False
             5     29.0         0.0  …        True       False        False
```

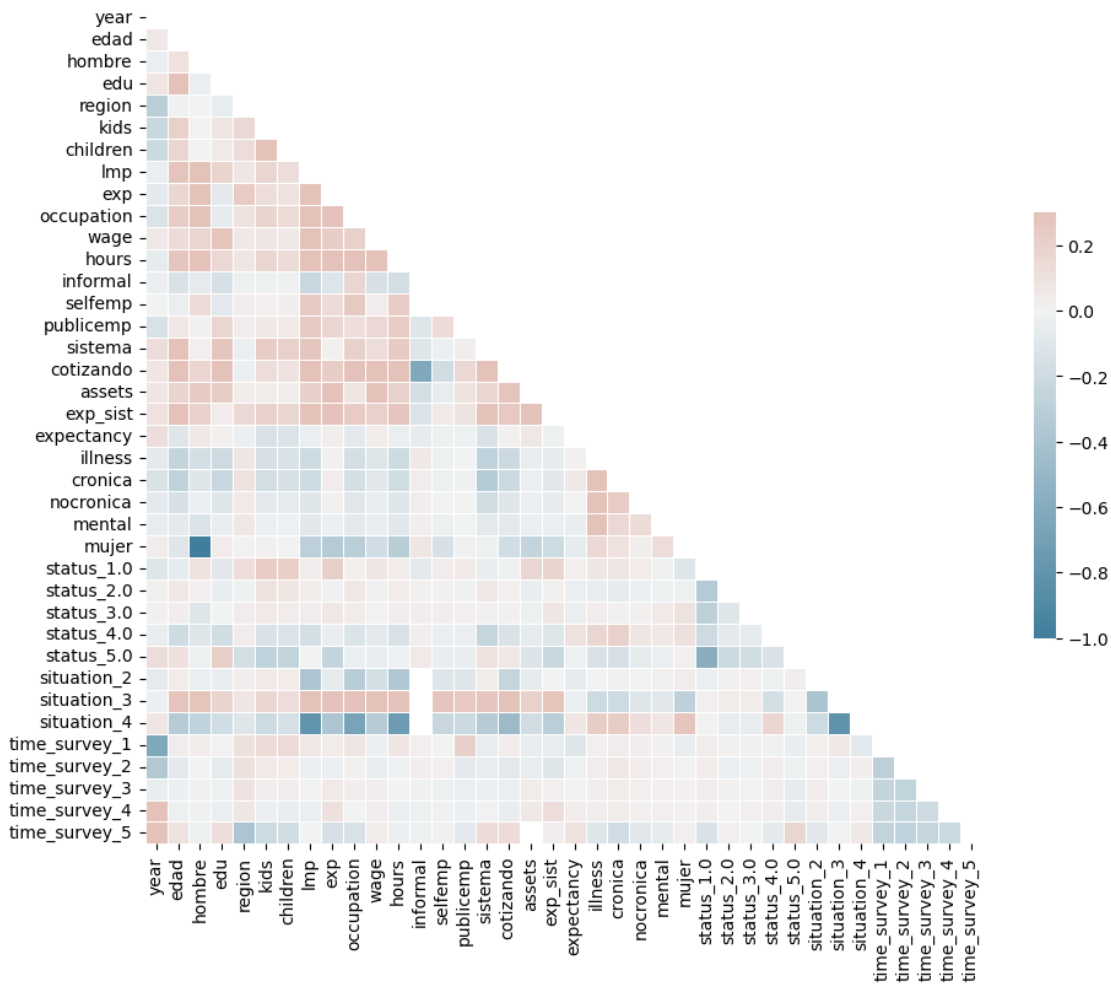
```
                   situation_3  situation_4  time_survey_1  time_survey_2  \
ID           time
124560204870 2           False         True          False           True
             3           False         True          False          False
             4           False         True          False          False
             5            True        False          False          False
124560205935 1           False         True           True          False
             2           False         True          False           True
124560210408 1            True        False           True          False
             2            True        False          False           True
             3            True        False          False          False
             5           False         True          False          False

                   time_survey_3  time_survey_4  time_survey_5
ID           time
124560204870 2             False          False          False
             3              True          False          False
             4             False           True          False
             5             False          False           True
124560205935 1             False          False          False
             2             False          False          False
124560210408 1             False          False          False
             2             False          False          False
             3              True          False          False
             5             False          False           True

[10 rows x 38 columns]
```


Expectancy
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
Count
30
40
50
60
70
80
90
100
expectancy

```
<Axes: >
```



0.2 2. Pooled OLS

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0560
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.0630
No. Observations:               58844   R-squared (Within):               0.0357
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0560
Time:                        21:31:01   Log-likelihood                -2.146e+05
Cov. Estimator:             Unadjusted
                                        F-statistic:                      166.01
Entities:                       23117   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.5455   Distribution:                F(21,58822)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):             166.01
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       5   Distribution:                F(21,58822)
```

```
Avg Obs:                    1.177e+04
Min Obs:                       9211.0
Max Obs:                    1.373e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
const            76.727     0.1982     387.14     0.0000      76.339
77.116
edu              0.0607     0.0086     7.0900     0.0000      0.0439
0.0775
illness         -1.4175     0.1374    -10.315     0.0000     -1.6868
-1.1482
cronica          1.8265     0.1583     11.542     0.0000      1.5164
2.1367
mental          -1.9043     0.2121    -8.9769     0.0000     -2.3201
-1.4885
status_2.0      -1.0735     0.1288    -8.3374     0.0000     -1.3258
-0.8211
status_3.0      -1.2824     0.1419    -9.0362     0.0000     -1.5605
-1.0042
status_4.0       3.2865     0.1937     16.966     0.0000      2.9068
3.6661
status_5.0      -1.2935     0.1041    -12.425     0.0000     -1.4975
-1.0894
children        -0.9080     0.0423    -21.453     0.0000     -0.9910
-0.8251
situation_3      0.9647     0.2245     4.2977     0.0000      0.5247
1.4047
situation_4      2.1478     0.1485     14.463     0.0000      1.8568
2.4389
wage          1.279e-06  1.379e-07     9.2789     0.0000   1.009e-06
1.55e-06
hours           -0.0052     0.0038    -1.3523     0.1763     -0.0126
0.0023
selfemp         -0.5542     0.1306    -4.2420     0.0000     -0.8102
-0.2981
publicemp       -0.1671     0.1413    -1.1830     0.2368     -0.4441
0.1098
exp              0.0881     0.0056     15.668     0.0000      0.0770
0.0991
exp_sist        -0.0509     0.0053    -9.5456     0.0000     -0.0613
-0.0404
time_survey_1   -3.4286     0.1301    -26.353     0.0000     -3.6836
```

```
-3.1736
time_survey_2    -2.2495     0.1240    -18.146     0.0000     -2.4925
-2.0065
time_survey_3    -1.8977     0.1282    -14.807     0.0000     -2.1489
-1.6465
time_survey_4    -1.4796     0.1345    -11.003     0.0000     -1.7431
-1.2160
==============================================================================
=
```

R: Podemos observar que todas las variables son significativas (valor-p < 0.05) excepto "hours" y "publicemp". Luego, vemos que el modelo explica muy poco de la Data (R^2 = 5,6%). Además, la interpretación que podemos darle a los parámetros calculados para cada variable es,

1. Cada un año de educación más, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente (+) en 0,0607 años.
2. Si hay una enfermedad (cualquiera sea), se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,4175 años.
3. Si hay una enfermedad crónica, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente (+) en 1,8265 años. (Lo cual no hace mucho sentido)
4. Si hay una enfermedad mental, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,9043 años.
5. Si la persona convive, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,0735 años.
6. Si la persona es divorciada, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,2824 años.
7. Si la persona es viuda, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 3,2865 años.
8. Si la persona es soltera, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,2935 años.
9. Por cada niño menor o igual a 18 años, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,9080 años.
10. Si la persona está trabajando, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,9647 años.
11. Si la persona está inactiva, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 2,1478 años.
12. Por cada 100.000 pesos de sueldo, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,1279 años.
13. Por cada hora trabajada semanalmente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,0052 años.
14. Si la persona trabaja independiente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,5542 años.
15. Si la persona trabaja en un servicio público, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,1671 años.
16. Por cada año de experiencia, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0881 años.
17. Por cada año en sistema de pensiones, se espera que aporte a la expectativa de vida negati-

vamente en 0,0509 años.

18. En el primer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 3,4286 años.
19. En el segundo año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 2,2495 años.
20. En el tercer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 1,8977 años.
21. En el cuarto año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 1,4796 años.

0.3 3. Fixed Effects

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0495
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.0101
No. Observations:               58844   R-squared (Within):               0.0495
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0138
Time:                        21:31:03   Log-likelihood                -1.887e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      103.28
Entities:                       23117   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.5455   Distribution:                F(18,35709)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):             81.925
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       5   Distribution:                F(18,35709)
Avg Obs:                    1.177e+04
Min Obs:                       9211.0
Max Obs:                    1.373e+04

                               Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
const             79.873     0.7825     102.08     0.0000      78.340
81.407
edu              -0.0142     0.0231    -0.6169     0.5373     -0.0594
0.0310
status_2.0       -0.3415     0.2493    -1.3698     0.1707     -0.8302
0.1472
status_3.0       -0.4691     0.2499    -1.8768     0.0606     -0.9589
0.0208
status_4.0        0.0586     0.3797     0.1543     0.8774     -0.6857
0.8029
```

```
status_5.0       -0.0539     0.2669    -0.2021     0.8399     -0.5771
0.4692
children          0.0792     0.1014     0.7806     0.4350     -0.1196
0.2780
situation_3       0.1479     0.2873     0.5146     0.6068     -0.4153
0.7110
situation_4      -0.0458     0.1972    -0.2322     0.8164     -0.4323
0.3408
wage           3.158e-07  1.497e-07     2.1099     0.0349   2.243e-08
6.092e-07
hours             0.0019     0.0050     0.3876     0.6983     -0.0079
0.0117
selfemp          -0.1301     0.1996    -0.6519     0.5144     -0.5214
0.2611
publicemp        -0.2006     0.1936    -1.0360     0.3002     -0.5802
0.1789
exp               0.0523     0.0331     1.5791     0.1143     -0.0126
0.1171
exp_sist         -0.1078     0.0392    -2.7524     0.0059     -0.1845
-0.0310
time_survey_1    -5.8861     0.3723    -15.808     0.0000     -6.6159
-5.1563
time_survey_2    -4.2607     0.3083    -13.821     0.0000     -4.8650
-3.6565
time_survey_3    -3.5170     0.2624    -13.402     0.0000     -4.0314
-3.0026
time_survey_4    -2.5057     0.2024    -12.382     0.0000     -2.9024
-2.1091
================================================================================
=

F-test for Poolability: 2.2001
P-value: 0.0000
Distribution: F(23116,35709)

Included effects: Entity
```

R: Podemos observar que solo las variables "wage", "exp_sist", "time_survey_1", "time_survey_2", "time_survey_3" y "time_survey_4" son significativas (valor-p < 0.05), además el modelo explica muy poco de la Data (R^2 = 4,95%). Por otro lado, se puede ver que hay variables que no cambiaban en el tiempo por lo que al estimar la regresión fueron absorvidas.

La interpretación que podemos darle a los parámetros calculados para cada variable significativa es,

1. Cada un año de educación más, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 0,0142 años.
2. Si la persona convive, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 0,3415 años.

3. Si la persona es divorciada, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) 0,4691 años.
4. Si la persona es viuda, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0586 años.
5. Si la persona es soltera, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 0,0539 años.
6. Por cada niño menor o igual a 18 años, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0792 años.
7. Si la persona está trabajando, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,1479 años.
8. Si la persona está inactiva, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,0458 años.
9. Por cada 100.000 pesos de sueldo, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,03158 años.
10. Por cada hora trabajada semanalmente, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0019 años.
11. Si la persona trabaja independiente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,1301 años.
12. Si la persona trabaja en un servicio público, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,2006 años.
13. Por cada año de experiencia, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0523 años.
14. Por cada año en sistema de pensiones, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,1078 años.
15. En el primer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 5,8861 años.
16. En el segundo año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 4,2607 años.
17. En el tercer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 3,5170 años.
18. En el cuarto año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 2,5057 años.

0.4 4. Random Effects

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                       0.4645
Estimator:               RandomEffects   R-squared (Between):             0.0594
No. Observations:                58844   R-squared (Within):              0.0415
Date:                 Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0543
Time:                         21:31:05   Log-likelihood               -2.035e+05
Cov. Estimator:                 Robust
                                         F-statistic:                     2429.9
Entities:                       23117    P-value                          0.0000
Avg Obs:                        2.5455   Distribution:               F(21,58822)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):            144.16
```

```
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                        5  Distribution:                F(21,58822)
Avg Obs:                     1.177e+04
Min Obs:                        9211.0
Max Obs:                     1.373e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
const             77.659     0.2108     368.38     0.0000      77.246
78.073
edu               0.0421     0.0097     4.3479     0.0000      0.0231
0.0610
illness          -1.4612     0.1825    -8.0056     0.0000     -1.8189
-1.1034
cronica           2.2873     0.2041     11.208     0.0000      1.8873
2.6873
mental           -1.7408     0.2830    -6.1519     0.0000     -2.2954
-1.1862
status_2.0       -1.0353     0.1447    -7.1553     0.0000     -1.3189
-0.7517
status_3.0       -1.1179     0.1531    -7.3002     0.0000     -1.4180
-0.8178
status_4.0        2.9214     0.1977     14.777     0.0000      2.5339
3.3089
status_5.0       -1.1710     0.1227    -9.5445     0.0000     -1.4115
-0.9305
children         -0.7743     0.0517    -14.962     0.0000     -0.8757
-0.6728
situation_3       0.5887     0.2235     2.6343     0.0084      0.1507
1.0267
situation_4       1.3316     0.1517     8.7797     0.0000      1.0344
1.6289
wage           9.463e-07  1.567e-07     6.0379     0.0000   6.391e-07
1.254e-06
hours            -0.0038     0.0038    -1.0093     0.3128     -0.0112
0.0036
selfemp          -0.3470     0.1345    -2.5799     0.0099     -0.6107
-0.0834
publicemp        -0.1297     0.1394    -0.9300     0.3524     -0.4030
0.1436
exp               0.0819     0.0063     12.911     0.0000      0.0695
0.0943
exp_sist         -0.0519     0.0061    -8.4537     0.0000     -0.0639
```

```
-0.0399
time_survey_1    -3.9872     0.1238    -32.211     0.0000     -4.2299
-3.7446
time_survey_2    -2.6794     0.1151    -23.276     0.0000     -2.9051
-2.4538
time_survey_3    -2.2437     0.1168    -19.210     0.0000     -2.4726
-2.0148
time_survey_4    -1.7130     0.1173    -14.601     0.0000     -1.9430
-1.4831
==============================================================================
=
```

R: Podemos ver que este modelo explica mucho mejor que los anteriores, con un R^2 de 46,45%. Además, el modelo en general es significativo y solo tiene dos variables no significativa que es "hours" y "publicemp" (valor-p > 0.05). Luego, el modelo entrega la siguiente interpretación por parámetro estimado y las variables:

1. Cada un año de educación más, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente (+) en 0,0421 años.
2. Si hay una enfermedad (cualquiera sea), se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,4612 años.
3. Si hay una enfermedad crónica, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente (+) en 2,2873 años. (Lo cual no hace mucho sentido)
4. Si hay una enfermedad mental, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,7408 años.
5. Si la persona convive, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,0353 años.
6. Si la persona es divorciada, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,1179 años.
7. Si la persona es viuda, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 2,9214 años.
8. Si la persona es soltera, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,1710 años.
9. Por cada niño menor o igual a 18 años, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,7743 años.
10. Si la persona está trabajando, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,5887 años.
11. Si la persona está inactiva, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 1,3316 años.
12. Por cada 100.000 pesos de sueldo, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,09463 años.
13. Por cada hora trabajada semanalmente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,0038 años.
14. Si la persona trabaja independiente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,3470 años.
15. Si la persona trabaja en un servicio público, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,1297 años.
16. Por cada año de experiencia, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0819 años.

17. Por cada año en sistema de pensiones, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,0519 años.
18. En el primer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 3,9872 años.
19. En el segundo año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 2,6794 años.
20. En el tercer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 2,2437 años.
21. En el cuarto año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 1,7130 años.

0.5 5. Comparación de Modelos

Model Comparison

	FE	RE	Pooled
Dep. Variable	expectancy	expectancy	expectancy
Estimator	PanelOLS	RandomEffects	PanelOLS
No. Observations	58844	58844	58844
Cov. Est.	Robust	Robust	Unadjusted
R-squared	0.0495	0.4645	0.0560
R-Squared (Within)	0.0495	0.0415	0.0357
R-Squared (Between)	-0.0101	0.0594	0.0630
R-Squared (Overall)	0.0138	0.0543	0.0560
F-statistic	103.28	2429.9	166.01
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	79.873	77.659	76.727
	(102.08)	(368.38)	(387.14)
edu	-0.0142	0.0421	0.0607
	(-0.6169)	(4.3479)	(7.0900)
status_2.0	-0.3415	-1.0353	-1.0735
	(-1.3698)	(-7.1553)	(-8.3374)
status_3.0	-0.4691	-1.1179	-1.2824
	(-1.8768)	(-7.3002)	(-9.0362)
status_4.0	0.0586	2.9214	3.2865
	(0.1543)	(14.777)	(16.966)
status_5.0	-0.0539	-1.1710	-1.2935
	(-0.2021)	(-9.5445)	(-12.425)
children	0.0792	-0.7743	-0.9080
	(0.7806)	(-14.962)	(-21.453)
situation_3	0.1479	0.5887	0.9647
	(0.5146)	(2.6343)	(4.2977)
situation_4	-0.0458	1.3316	2.1478
	(-0.2322)	(8.7797)	(14.463)
wage	3.158e-07	9.463e-07	1.279e-06
	(2.1099)	(6.0379)	(9.2789)

```
hours                          0.0019          -0.0038        -0.0052
                             (0.3876)        (-1.0093)      (-1.3523)
selfemp                       -0.1301          -0.3470        -0.5542
                            (-0.6519)        (-2.5799)      (-4.2420)
publicemp                     -0.2006          -0.1297        -0.1671
                            (-1.0360)        (-0.9300)      (-1.1830)
exp                            0.0523           0.0819         0.0881
                             (1.5791)         (12.911)       (15.668)
exp_sist                      -0.1078          -0.0519        -0.0509
                            (-2.7524)        (-8.4537)      (-9.5456)
time_survey_1                 -5.8861          -3.9872        -3.4286
                            (-15.808)        (-32.211)      (-26.353)
time_survey_2                 -4.2607          -2.6794        -2.2495
                            (-13.821)        (-23.276)      (-18.146)
time_survey_3                 -3.5170          -2.2437        -1.8977
                            (-13.402)        (-19.210)      (-14.807)
time_survey_4                 -2.5057          -1.7130        -1.4796
                            (-12.382)        (-14.601)      (-11.003)
illness                                        -1.4612        -1.4175
                                             (-8.0056)      (-10.315)
cronica                                         2.2873         1.8265
                                              (11.208)       (11.542)
mental                                         -1.7408        -1.9043
                                             (-6.1519)      (-8.9769)
======================= ============== ================= ==============
Effects                         Entity
-----------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

0.5.1 Test de Hausman

```
Hausman Test: chi-2 = 238.54715163601082, df = 19, p-value =
6.3969097679581825e-40
```

0.5.2 Robustez de los Parámetros (Considerando su magnitud, significancia y std)

```
                   Coef_FE         SE_FE       Coef_RE         SE_RE  \
children       7.917336e-02  1.014202e-01 -7.742570e-01  5.174892e-02
const          7.987349e+01  7.824833e-01  7.765946e+01  2.108138e-01
cronica                 NaN           NaN  2.287283e+00  2.040696e-01
edu           -1.422498e-02  2.305716e-02  4.207059e-02  9.676113e-03
exp            5.226210e-02  3.309546e-02  8.191032e-02  6.344162e-03
exp_sist      -1.077613e-01  3.915166e-02 -5.189121e-02  6.138319e-03
hours          1.938745e-03  5.001717e-03 -3.819660e-03  3.784419e-03
illness                 NaN           NaN -1.461175e+00  1.825186e-01
mental                  NaN           NaN -1.740766e+00  2.829659e-01
publicemp     -2.006178e-01  1.936455e-01 -1.296750e-01  1.394394e-01
```

selfemp	-1.301301e-01	1.996047e-01	-3.470477e-01	1.345200e-01
situation_3	1.478515e-01	2.873142e-01	5.886943e-01	2.234763e-01
situation_4	-4.578445e-02	1.972144e-01	1.331643e+00	1.516724e-01
status_2.0	-3.415408e-01	2.493295e-01	-1.035287e+00	1.446888e-01
status_3.0	-4.690641e-01	2.499276e-01	-1.117900e+00	1.531335e-01
status_4.0	5.857581e-02	3.797327e-01	2.921447e+00	1.977038e-01
status_5.0	-5.392993e-02	2.668962e-01	-1.171005e+00	1.226893e-01
time_survey_1	-5.886116e+00	3.723473e-01	-3.987237e+00	1.237836e-01
time_survey_2	-4.260749e+00	3.082869e-01	-2.679436e+00	1.151144e-01
time_survey_3	-3.516994e+00	2.624251e-01	-2.243675e+00	1.167948e-01
time_survey_4	-2.505737e+00	2.023636e-01	-1.713007e+00	1.173213e-01
wage	3.157940e-07	1.496734e-07	9.463174e-07	1.567288e-07

	Coef_MCO	SE_MCO
children	-0.908011	4.232633e-02
const	76.727477	1.981895e-01
cronica	1.826548	1.582509e-01
edu	0.060738	8.566704e-03
exp	0.088057	5.620250e-03
exp_sist	-0.050866	5.328783e-03
hours	-0.005164	3.818666e-03
illness	-1.417493	1.374150e-01
mental	-1.904294	2.121321e-01
publicemp	-0.167148	1.412931e-01
selfemp	-0.554183	1.306422e-01
situation_3	0.964697	2.244690e-01
situation_4	2.147819	1.485040e-01
status_2.0	-1.073486	1.287554e-01
status_3.0	-1.282362	1.419133e-01
status_4.0	3.286468	1.937122e-01
status_5.0	-1.293491	1.041079e-01
time_survey_1	-3.428560	1.301003e-01
time_survey_2	-2.249504	1.239696e-01
time_survey_3	-1.897733	1.281689e-01
time_survey_4	-1.479560	1.344705e-01
wage	0.000001	1.378748e-07

R: Se puede ver claramente, que el modelo de Random Effects explica más de la data que los otros dos modelos y tiene ciertas ventajas respecto a los otros, las que se muestran a continuación:

1. Pooled OLS, no es la mejor para trabajar con datos de panel porque ignora que los datos tienen repetición en el tiempo o que hay más de un dato de una persona o un individuo en diferentes tiempos, por lo que ignora los efectos individuales. Junto con lo anterior, si las diferencias están correlacionadas con las covariables, puede haber un sesgo de omisión. (REVISAR BIEN)

2. Sobre Fixed Effects (Efectos Fijos), si considera los datos en el tiempo, pero estima el efecto usando solo la variación dentro del individuo en el tiempo. El problema de esto, es que pueden haber variables que no cambien significativamente en el tiempo y el modelo las elimina, por

lo que no puede estimar los efectos de estas variables y puede afectar significativamente a la regresión.

3. Random Effects, en este caso se podría decir que es la mejor opción debido a que, estima el efecto de las variaciones del individuo en el tiempo y además, estima las variables que no cambian en el tiempo y lo modela como parte del error. Además, considera el efecto del individuo y también entre individuos, lo que lo hace estadísticamente más eficiente y puede explicar mucho más que los otros modelos.

Ahora, realizando el Test de Hausman, para ver que modelo es más adecuado entre Fixed Effects y Random Effects, podemos ver que el Valor-P es menor a 0.05 (6,397*10^-40) por lo que rechazamos la hipótesis nula, lo que indica que hay correlación entre los efectos no observados y las variables explicativas, por lo cual se puede concluir que el modelo de Fixed Effects es más adecuado para proyectar el efecto de las variables independientes respecto a la expectativa de vida.

Por otro lado, podemos observar variables robustas, considerando que las variables son robustas cuando son significativas, tienen el mismo signo y parecida magnitud relativa en todos los modelos. Siguiendo esto, podemos observar que las variables robustas son:

- exp_sist
- wage
- time_survey_1
- time_survey_2
- time_survey_3
- time_survey_4

Como hay variables que no se encuentran en Fixed Effects no las incluimos, pero pueden ser robustas (potencialmente robustas) comparándolas entre RE y MCO:

- cronica
- illness
- mental

0.6 6. Correlated Random Effects

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.4663
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.0621
No. Observations:               58844   R-squared (Within):              0.0445
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0578
Time:                        21:31:07   Log-likelihood               -2.034e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     1903.3
Entities:                       23117   P-value                          0.0000
Avg Obs:                        2.5455   Distribution:               F(27,58816)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):            118.10
                                         P-value                          0.0000
Time periods:                        5   Distribution:               F(27,58816)
Avg Obs:                     1.177e+04
```

```
Min Obs:                        9211.0
Max Obs:                     1.373e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
const             77.771     0.2275     341.87     0.0000      77.325
78.217
edu              -0.0114     0.0208    -0.5478     0.5838     -0.0522
0.0294
illness          -1.4477     0.1832    -7.9045     0.0000     -1.8067
-1.0888
cronica           2.0008     0.2060     9.7133     0.0000      1.5970
2.4045
mental           -1.8335     0.2826    -6.4872     0.0000     -2.3874
-1.2795
status_2.0       -0.9926     0.1449    -6.8518     0.0000     -1.2766
-0.7087
status_3.0       -1.1064     0.1529    -7.2339     0.0000     -1.4061
-0.8066
status_4.0        2.7538     0.1973     13.961     0.0000      2.3672
3.1404
status_5.0       -1.2246     0.1244    -9.8433     0.0000     -1.4685
-0.9808
children         -0.0385     0.0901    -0.4268     0.6695     -0.2151
0.1381
situation_3       0.5130     0.2235     2.2953     0.0217      0.0749
0.9510
situation_4       1.1150     0.1550     7.1921     0.0000      0.8112
1.4189
wage            3.16e-07  1.725e-07     1.8320     0.0670  -2.209e-08
6.542e-07
hours             0.0061     0.0041     1.4907     0.1361     -0.0019
0.0141
selfemp          -0.3573     0.1345    -2.6564     0.0079     -0.6209
-0.0937
publicemp        -0.2158     0.1400    -1.5409     0.1234     -0.4902
0.0587
exp               0.1095     0.0291     3.7604     0.0002      0.0524
0.1666
exp_sist          0.1095     0.0288     3.8015     0.0001      0.0530
0.1660
time_survey_1    -3.0304     0.1996    -15.182     0.0000     -3.4216
-2.6392
```

```
time_survey_2    -2.0106     0.1621    -12.402     0.0000     -2.3284
-1.6928
time_survey_3    -1.7496     0.1442    -12.133     0.0000     -2.0323
-1.4670
time_survey_4    -1.4727     0.1234    -11.939     0.0000     -1.7145
-1.2310
mchildren        -1.0438     0.1081    -9.6557     0.0000     -1.2557
-0.8319
mwage          1.489e-06  3.039e-07     4.8995     0.0000   8.934e-07
2.085e-06
mhours           -0.0250     0.0042    -6.0058     0.0000     -0.0332
-0.0169
medu              0.0651     0.0237     2.7512     0.0059      0.0187
0.1115
mexp             -0.0291     0.0305    -0.9543     0.3399     -0.0889
0.0307
mexp_sist        -0.1619     0.0296    -5.4715     0.0000     -0.2199
-0.1039
==============================================================================
=
```

R: Podemos ver que este modelo explica un R^2 de 46,63%. Además, el modelo en general es significativo y solo tiene seis variables no significativa que son "edu", "children", "wage", "hours", "publicemp" y "mexp" (valor-p > 0.05). Luego, el modelo entrega la siguiente interpretación por parámetro estimado y las variables:

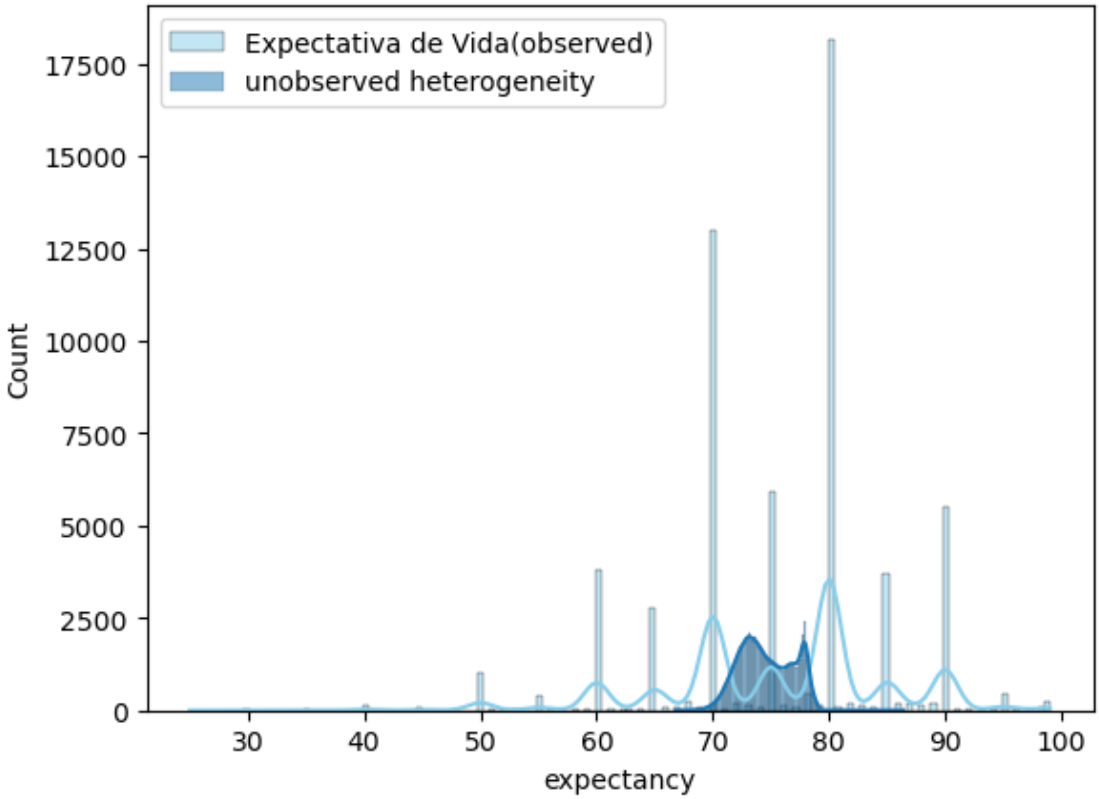
1. Cada un año de educación más, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 0,0114 años.
2. Si hay una enfermedad (cualquiera sea), se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,4477 años.
3. Si hay una enfermedad crónica, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente (+) en 2,0008 años. (Lo cual no hace mucho sentido)
4. Si hay una enfermedad mental, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 1,8335 años.
5. Si la persona convive, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente (-) en 0,9926 años.
6. Si la persona es divorciada, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,1064 años.
7. Si la persona es viuda, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 2,7538 años.
8. Si la persona es soltera, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente 1,2246 años.
9. Por cada niño menor o igual a 18 años, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,0385 años.
10. Si la persona está trabajando, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,513 años.
11. Si la persona está inactiva, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 1,115 años.
12. Por cada 100.000 pesos de sueldo, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente

en 0,0316 años.

13. Por cada hora trabajada semanalmente, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,0061 años.
14. Si la persona trabaja independiente, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,3573 años.
15. Si la persona trabaja en un servicio público, se espera que aporte a la expectativa de vida negativamente en 0,2158 años.
16. Por cada año de experiencia, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,1095 años.
17. Por cada año en sistema de pensiones, se espera que aporte a la expectativa de vida positivamente en 0,1095 años.
18. En el primer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 3,0304 años.
19. En el segundo año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 2,0106 años.
20. En el tercer año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 1,7496 años.
21. En el cuarto año los efectos externos afectaron negativamente a la expectativa de vida en 1,4727 años.
22. En promedio, si se tiene más hijos, se espera que aporte negativamente a la expectativa de vida en 1,0438 años.
23. En promedio, por cada 100.000 pesos más de salario, se espera que aporte positivamente a la expectativa de vida en 0,1489 años.
24. En promedio, por cada hora trabajada a la semana, se espera que aporte negativamente a la expectativa de vida en 0,025 años.
25. En promedio, por cada año más de educación, se espera que aporte positivamente a la expectativa de vida en 0,0651 años.
26. En promedio, por cada año de experiencia, se espera que aporte negativamente a la expectativa de vida en 0,0291 años.
27. En promedio, por cada año en el sistema de pensiones, se espera que aporte negativamente a la expectativa de vida en 0,1619 años.

Además, podemos ver que 5 de 6 de nuestras variables no observadas son significativas, lo que sugiere que no hay correlación entre los efectos no observados y los observados, por lo que no se cumple uno de los supuestos para RE y se prefiere el modelo CRE.

0.7 7. Predecir la Distribución de los Datos no Observados



R: Se puede ver que lo observado tiene su mayor "pick" entre 80 años, mientras que lo no observado lo tiene entre 70-80 años. Además, se puede apreciar que lo no observado tiene una forma más clara que lo observado, lo que sugiere que si está aportando a explicar el modelo.

0.8 8. Comparación de Modelos y Conclusiones

Model Comparison

	FE	RE	CRE
Dep. Variable	expectancy	expectancy	expectancy
Estimator	PanelOLS	RandomEffects	RandomEffects
No. Observations	58844	58844	58844
Cov. Est.	Robust	Robust	Robust
R-squared	0.0495	0.4645	0.4663
R-Squared (Within)	0.0495	0.0415	0.0445
R-Squared (Between)	-0.0101	0.0594	0.0621
R-Squared (Overall)	0.0138	0.0543	0.0578
F-statistic	103.28	2429.9	1903.3
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000

const	79.873	77.659	77.771
	(102.08)	(368.38)	(341.87)
edu	-0.0142	0.0421	-0.0114
	(-0.6169)	(4.3479)	(-0.5478)
status_2.0	-0.3415	-1.0353	-0.9926
	(-1.3698)	(-7.1553)	(-6.8518)
status_3.0	-0.4691	-1.1179	-1.1064
	(-1.8768)	(-7.3002)	(-7.2339)
status_4.0	0.0586	2.9214	2.7538
	(0.1543)	(14.777)	(13.961)
status_5.0	-0.0539	-1.1710	-1.2246
	(-0.2021)	(-9.5445)	(-9.8433)
children	0.0792	-0.7743	-0.0385
	(0.7806)	(-14.962)	(-0.4268)
situation_3	0.1479	0.5887	0.5130
	(0.5146)	(2.6343)	(2.2953)
situation_4	-0.0458	1.3316	1.1150
	(-0.2322)	(8.7797)	(7.1921)
wage	3.158e-07	9.463e-07	3.16e-07
	(2.1099)	(6.0379)	(1.8320)
hours	0.0019	-0.0038	0.0061
	(0.3876)	(-1.0093)	(1.4907)
selfemp	-0.1301	-0.3470	-0.3573
	(-0.6519)	(-2.5799)	(-2.6564)
publicemp	-0.2006	-0.1297	-0.2158
	(-1.0360)	(-0.9300)	(-1.5409)
exp	0.0523	0.0819	0.1095
	(1.5791)	(12.911)	(3.7604)
exp_sist	-0.1078	-0.0519	0.1095
	(-2.7524)	(-8.4537)	(3.8015)
time_survey_1	-5.8861	-3.9872	-3.0304
	(-15.808)	(-32.211)	(-15.182)
time_survey_2	-4.2607	-2.6794	-2.0106
	(-13.821)	(-23.276)	(-12.402)
time_survey_3	-3.5170	-2.2437	-1.7496
	(-13.402)	(-19.210)	(-12.133)
time_survey_4	-2.5057	-1.7130	-1.4727
	(-12.382)	(-14.601)	(-11.939)
illness		-1.4612	-1.4477
		(-8.0056)	(-7.9045)
cronica		2.2873	2.0008
		(11.208)	(9.7133)
mental		-1.7408	-1.8335
		(-6.1519)	(-6.4872)
mchildren			-1.0438
			(-9.6557)
mwage			1.489e-06
			(4.8995)

```
mhours                                                          -0.0250
                                                               (-6.0058)
medu                                                             0.0651
                                                                (2.7512)
mexp                                                            -0.0291
                                                               (-0.9543)
mexp_sist                                                       -0.1619
                                                               (-5.4715)
======================= ============== ================= =================
Effects                          Entity
---------------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

R: Se puede ver que tanto Random Effects como Correlated Random Effects logran explicar muy bien los datos, superando ampliamente al modelo de Fixed Effects, que queda detrás al no aprovechar la información entre individuos. Además, todos los modelos resultan estadísticamente significativos en conjunto, pero hay algunos puntos importantes:

Random Effects vs. Fixed Effects: - RE aprovecha tanto la variación entre individuos como entre el individuo y sus respuestas en el tiempo, mientras que FE sólo utiliza la variación propia del individuo, lo cual limita la capacidad de proyección del modelo cuando las covariables presentan poca variación temporal.

- Esa mayor capacidad de explicar de RE se refleja en un R^2 mucho mayor que el de FE.

Correlated Random Effects vs. Random Effects: - Aunque el R^2 global de RE y CRE son muy parecido, el modelo CRE incorpora explícitamente la heterogeneidad no observada (mediante los promedios individuales de las covariables) corrigiendo cualquier sesgo si estos efectos fuesen correlacionados con las variables explicativas.

Por estas razones, podemos concluir que el mejor modelo en este caso es CRE.

0.9 9. Instrumentos (No se si está bien la idea pero es un Intento c:)

0.9.1 Modelo Agrupado (2SLS) (No importa el Tiempo)

```
                          IV-2SLS Estimation Summary
==============================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                      0.9473
Estimator:                    IV-2SLS   Adj. R-squared:                 0.9473
No. Observations:               58844   F-statistic:                 1.487e+06
Date:                Tue, May 20 2025   P-value (F-stat)                0.0000
Time:                        21:31:11   Distribution:                 chi2(21)
Cov. Estimator:                robust

                              Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
```

```
------------------------------------------------------------------------------
-
illness           5.2850     0.2678     19.737     0.0000      4.7601
5.8098
cronica           0.6832     0.3066     2.2286     0.0258      0.0824
1.2841
mental           -4.2372     0.4142    -10.229     0.0000     -5.0491
-3.4253
status_2.0        9.2361     0.2389     38.657     0.0000      8.7678
9.7044
status_3.0        6.2838     0.2615     24.031     0.0000      5.7713
6.7964
status_4.0        12.701     0.3305     38.429     0.0000      12.053
13.349
status_5.0        11.748     0.1934     60.737     0.0000      11.369
12.127
children          0.9952     0.0780     12.764     0.0000      0.8424
1.1480
situation_3       33.819     0.4057     83.354     0.0000      33.024
34.614
situation_4       39.785     0.2701     147.29     0.0000      39.256
40.315
wage          -2.435e-06  3.277e-07    -7.4306     0.0000  -3.077e-06
-1.793e-06
hours            -0.0593     0.0062    -9.5463     0.0000     -0.0715
-0.0471
selfemp           3.6507     0.2153     16.954     0.0000      3.2286
4.0727
publicemp        -5.9785     0.2223    -26.899     0.0000     -6.4142
-5.5429
exp               0.3154     0.0106     29.754     0.0000      0.2946
0.3362
exp_sist          0.5032     0.0099     50.859     0.0000      0.4838
0.5226
time_survey_1     16.577     0.2408     68.832     0.0000      16.105
17.049
time_survey_2     18.032     0.2337     77.177     0.0000      17.574
18.490
time_survey_3     17.312     0.2414     71.715     0.0000      16.838
17.785
time_survey_4     16.355     0.2500     65.419     0.0000      15.865
16.845
edu               1.3447     0.0167     80.416     0.0000      1.3119
1.3775
==============================================================================
=

Endogenous: edu
```

```
Instruments: medu
Robust Covariance (Heteroskedastic)
Debiased: False
```

0.9.2 Modelo de Panel Usando Efectos Fijos

No estoy seguro si está bien el modelo, lo pillé estudiando

```
                          IV-GMM Estimation Summary
==============================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                      0.9473
Estimator:                     IV-GMM   Adj. R-squared:                 0.9473
No. Observations:               58844   F-statistic:                 1.487e+06
Date:                Tue, May 20 2025   P-value (F-stat)                0.0000
Time:                        21:31:14   Distribution:                 chi2(21)
Cov. Estimator:                robust

                                Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
illness           5.2850     0.2678     19.737     0.0000      4.7601
5.8098
cronica           0.6832     0.3066     2.2286     0.0258      0.0824
1.2841
mental           -4.2372     0.4142    -10.229     0.0000     -5.0491
-3.4253
status_2.0        9.2361     0.2389     38.657     0.0000      8.7678
9.7044
status_3.0        6.2838     0.2615     24.031     0.0000      5.7713
6.7964
status_4.0        12.701     0.3305     38.429     0.0000      12.053
13.349
status_5.0        11.748     0.1934     60.737     0.0000      11.369
12.127
children          0.9952     0.0780     12.764     0.0000      0.8424
1.1480
situation_3       33.819     0.4057     83.354     0.0000      33.024
34.614
situation_4       39.785     0.2701     147.29     0.0000      39.256
40.315
wage          -2.435e-06  3.277e-07    -7.4306     0.0000  -3.077e-06
-1.793e-06
hours            -0.0593     0.0062    -9.5463     0.0000     -0.0715
-0.0471
```

```
selfemp           3.6507     0.2153     16.954     0.0000      3.2286
4.0727
publicemp        -5.9785     0.2223    -26.899     0.0000     -6.4142
-5.5429
exp               0.3154     0.0106     29.754     0.0000      0.2946
0.3362
exp_sist          0.5032     0.0099     50.859     0.0000      0.4838
0.5226
time_survey_1     16.577     0.2408     68.832     0.0000      16.105
17.049
time_survey_2     18.032     0.2337     77.177     0.0000      17.574
18.490
time_survey_3     17.312     0.2414     71.715     0.0000      16.838
17.785
time_survey_4     16.355     0.2500     65.419     0.0000      15.865
16.845
edu               1.3447     0.0167     80.416     0.0000      1.3119
1.3775
==============================================================================
=

Endogenous: edu
Instruments: medu
GMM Covariance
Debiased: False
Robust (Heteroskedastic)
IVGMMResults, id: 0x13a314810
```

R: Podemos ver que se mejoran los modelos, tanto en la significancia como en la explicación del modelo (mayor R^2)